Практическое занятие №2. Расчёт линии электропередачи по допустимому нагреву

Цель работы:

1. Освоить методику выбора сечения проводов и кабелей по длительно допустимому току нагрева.
2. Научиться применять поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды и способ прокладки.
3. Освоить методику комплексного расчёта линии (по нагреву и по допустимой потере напряжения) и выбора оптимального сечения.

Краткие теоретические сведени

При протекании электрического тока по проводнику он нагревается. Чрезмерный нагрев приводит к разрушению изоляции, возгоранию и выходу линии из строя. Поэтому провода и кабели выбирают по **допустимому нагреву**, то есть по длительно допустимому току ($I_{доп}$).

Условие выбора сечения по нагреву:

$$I_{нагр} \leq I_{доп_факт}$$

где:

- $I_{нагр}$ — расчётный ток нагрузки (рабочий ток), А;
- $I_{доп_факт}$ — фактически допустимый ток для выбранного провода с учётом условий прокладки, А.

Фактически допустимый ток определяется по формуле:

$$I_{доп_факт} = I_{доп_табл} \cdot K_t \cdot K_n$$

где:

- $I_{доп_табл}$ — табличное значение допустимого тока для данного сечения (при нормальных условиях);
- K_t — поправочный коэффициент на температуру окружающей среды;

- K_n — поправочный коэффициент на количество кабелей, проложенных вместе (в трубе, коробе).

Расчёт тока нагрузки:

- Для однофазной сети (220 В):

$$I_{нагр} = \frac{P}{U \cdot \cos\varphi}$$

(в задачах для активной нагрузки $\cos\varphi = 1$)

- Для трёхфазной сети (380 В):

$$I_{нагр} = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$$

(при $\cos\varphi = 1$ формула принимает вид $I_{нагр} = \frac{P}{1{,}73 \cdot 380}$)

Справочные данные (для меди):

Таблица 1 — Поправочный коэффициент на температуру (K_t)

Температура воздуха, °C	+30	+35	+40	+45	+50
K_t	0,94	0,88	0,82	0,75	0,70

Таблица 2 — Поправочный коэффициент на количество кабелей в трубе (K_n)

Количество кабелей в трубе	2	3	4-6
K_n	0,80	0,70	0,65

Таблица 3 — Длительно допустимый ток для медных проводов ($I_{доп_табл}$, А)

Сечение жилы, мм²	Открыто (в воздухе)	В трубе (2-3 одножильных провода)
1,5	19	15
2,5	27	21
4	38	27
6	50	34
10	70	50
16	90	68

Методика выполнения расчётов

Задание №1 (Простой расчёт по нагреву)

1. Рассчитать ток нагрузки $I_{нагр}$ по формулам выше.
2. По Таблице 3 подобрать ближайшее большее сечение для заданного способа прокладки (открыто или в трубе).
3. Выписать табличное значение $I_{доп_табл}$ для выбранного сечения.
4. Учесть поправочные коэффициенты: $I_{доп_факт} = I_{доп_табл} \cdot K_t \cdot K_n$ (если кабель один, $K_n = 1$).
5. Проверить условие: $I_{нагр} \leq I_{доп_факт}$. Если условие не выполняется, взять следующее сечение по таблице.

Задание №2 (Комплексный расчёт)

В этом задании необходимо выбрать сечение, удовлетворяющее **двум условиям**: по нагреву и по потере напряжения. Итоговое сечение берётся **наибольшее** из двух.

Шаг А. Расчёт по потере напряжения:
Формула для расчёта сечения по допустимой потере напряжения $\Delta U_{доп}\%$:

- Для однофазной линии (220 В):

$$S_{\Delta U} = \frac{2 \cdot \rho \cdot L \cdot P \cdot 100}{U^2 \cdot \Delta U_{доп}\%}$$

- Для трёхфазной линии (380 В):

$$S_{\Delta U} = \frac{\sqrt{3} \cdot \rho \cdot L \cdot P \cdot 100}{U^2 \cdot \Delta U_{доп}\%} \approx \frac{1{,}73 \cdot \rho \cdot L \cdot P \cdot 100}{U^2 \cdot \Delta U_{доп}\%}$$

(где P — мощность одной линии (одного потребителя), Вт; L — длина линии, м; $\rho = 0,0175$ Ом·мм²/м).

Шаг Б. Расчёт по нагреву:

1. Рассчитать ток нагрузки $I_{нагр}$ для **одной** линии (одного потребителя).
2. По Таблице 3 подобрать сечение $S_{нагр}$, учитывая, что кабели прокладываются в трубе (несколько кабелей). Применить коэффициенты K_t и K_n.

Шаг В. Выбор окончательного сечения:
Сравнить $S_{\Delta U}$ и $S_{нагр}$. Выбрать **большее** значение и округлить его до стандартного ряда (1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16).

Варианты заданий

Вариант 1

Задание №1. Нагрузка: освещение мастерской, $P = 3{,}3$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабель медный, открытая прокладка на скобах, $t = +30^{\circ}\mathrm{C}$. Потери не нормируются. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: $P = 3{,}3$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабели проложены в одной металлической трубе (2 кабеля), $t = +40^{\circ}\mathrm{C}$. Длина линии $L = 25$ м. $\Delta U_{доп}\% = 4\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Вариант 2

Задание №1. Нагрузка: вытяжная вентиляция, $P = 4{,}4$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабель медный, открытая прокладка в лотке, $t = +35^{\circ}\mathrm{C}$. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: 4 нагревательные печи, каждая $P = 3$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабели в общей трубе (4 кабеля), $t = +35^{\circ}\mathrm{C}$. Длина каждой линии $L = 35$ м. $\Delta U_{доп}\% = 3\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Вариант 3

Задание №1. Нагрузка: станок ЧПУ, $P = 5{,}5$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабель медный, открыто по стене, $t = +30^{\circ}\mathrm{C}$. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: 2 электродвигателя конвейера, каждый $P = 7$ кВт. Напряжение $U = 380$ В. Условия: кабели в одной трубе (2 кабеля), $t = +30^{\circ}\mathrm{C}$. Длина каждой линии $L = 45$ м. $\Delta U_{доп}\% = 2{,}5\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Вариант 4

Задание №1. Нагрузка: компрессорная установка, $P = 6{,}0$ кВт. Напряжение $U = 380$ В. Условия: кабель медный, открытая прокладка, $t = +35^{\circ}\mathrm{C}$. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: 3 установки гальванирования, каждая $P = 4$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабели в общей трубе (3 кабеля), $t = +40^{\circ}\mathrm{C}$. Длина каждой линии $L = 30$ м. $\Delta U_{доп}\% = 3{,}5\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Вариант 5

Задание №1. Нагрузка: электроплита, $P = 8{,}0$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабель медный, открытая прокладка, $t = +30^{\circ}\mathrm{C}$. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: 4 сушильные камеры, каждая $P = 6$ кВт. Напряжение $U = 380$ В. Условия: кабели в общем коробе (4 кабеля), $t = +40^{\circ}\mathrm{C}$. Длина каждой линии $L = 25$ м. $\Delta U_{доп}\% = 4\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Вариант 6

Задание №1. Нагрузка: насосная станция, $P = 3{,}7$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабель медный, открыто по конструкциям, $t = +35^{\circ}\mathrm{C}$. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: 3 испытательных стенда, каждый $P = 8$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабели в одной трубе (3 кабеля), $t = +35^{\circ}\mathrm{C}$. Длина каждой линии $L = 15$ м. $\Delta U_{доп}\% = 2\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Вариант 7

Задание №1. Нагрузка: вентиляционная система, $P = 5{,}0$ кВт. Напряжение $U = 380$ В. Условия: кабель медный, открытая прокладка, $t = +40^{\circ}\mathrm{C}$. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: $P = 5{,}0$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабели в общей трубе (2 кабеля), $t = +50^{\circ}\mathrm{C}$ ($K_t = 0{,}7$). Длина линии $L = 20$ м. $\Delta U_{доп}\% = 3\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Вариант 8

Задание №1. Нагрузка: холодильная установка, $P = 4{,}8$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабель медный, открытая прокладка, $t = +30^{\circ}\mathrm{C}$. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: 3 компрессора, каждый $P = 5{,}5$ кВт. Напряжение $U = 380$ В. Условия: кабели в одной трубе (3 кабеля), $t = +30^{\circ}\mathrm{C}$. Длина каждой линии $L = 40$ м. $\Delta U_{доп}\% = 2{,}5\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Вариант 9

Задание №1. Нагрузка: зарядная станция, $P = 7{,}5$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабель медный, открытая прокладка, $t = +35^{\circ}\mathrm{C}$. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: 4 электрокотла, каждый $P = 4$ кВт. Напряжение $U = 220$ В. Условия: кабели в общем лотке (4 кабеля), $t = +40^{\circ}\mathrm{C}$. Длина каждой линии $L = 32$ м. $\Delta U_{доп}\% = 3\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Вариант 10

Задание №1. Нагрузка: лифтовой двигатель, $P = 9{,}5$ кВт. Напряжение $U = 380$ В. Условия: кабель медный, открытая прокладка, $t = +35^{\circ}\mathrm{C}$. Подобрать сечение по нагреву.
Задание №2. Нагрузка: 3 станка с ЧПУ, каждый $P = 6{,}5$ кВт. Напряжение $U = 380$ В. Условия: кабели в одной трубе (3 кабеля), $t = +35^{\circ}\mathrm{C}$. Длина каждой линии $L = 28$ м. $\Delta U_{доп}\% = 3\%$. Выполнить комплексный расчёт.

Структура отчёта

1. Вариант, ФИО, группа, дата.
2. Исходные данные.
3. **Расчёт для Задания №1:**
   - Расчёт тока нагрузки.
   - Выбор сечения по таблице (с указанием $I_{доп}$).
   - Проверка условия $I_{нагр} \leq I_{доп_факт}$.
4. **Расчёт для Задания №2:**
   - А) По потере напряжения.
   - Б) По нагреву.
   - В) Сравнение значений сечения.
5. **Выводы.**

Вывод:
В выводе студент должен отразить:

- Какое сечение было выбрано в каждом задании и почему.
- Как поправочные коэффициенты (температура и количество кабелей) влияют на выбор сечения.
- В каком случае (по нагреву или по потере напряжения) требуемое сечение оказалось больше, и почему при проектировании выбирают именно наибольшее значение.